01 DriveMCU / ImageSenderMCU / 신호 및 전원

ARD | 2026-10-26 | 핀 이름은 기능/GPIO 식별자이며 물리 커넥터 순번이 아님

12V → 5V: 사용자 설명에 따른 실제 전원 공급 계통

J1
12V DC INPUT
+12V
0V
P12
D0V
P12
D0V

U1
STEP-DOWN 12V / 5V
IN+
IN-
+5V
0V
D5V
D0V

D5V / D0V → DriveMCU□ 센서 모듈□ ImageSenderMCU

스텝다운 모델정격 / 모터 VMOT-드라이버 VDD는 실물 확인 필요

XH60 단자는 사용자 요청에 따라 생략. 5V 전원과 GPIO 신호 전압은 별개.

U10
DriveMCU / ESP32
GPIO4 D_G4
GPIO5 D_G5
GPIO16 D_G16
GPIO17 D_G17
GPIO18 D_G18
GPIO19 D_G19
GPIO21 D_G21
GPIO22 D_G22
GPIO23 D_G23
GPIO25 D_G25
GPIO26 D_G26
GPIO27 D_G27
GPIO32 D_G32
GPIO33 D_G33
5V D5V
GND D0V

U11
A4988 X
D_G18 STEP
D_G19 DIR
D_G21 ENABLE_N
X_VMOT_TBD VMOT
X_VDD_TBD VDD
X_GND_TBD GND
X_COILS_TBD COILS

U12
A4988 Y
D_G16 STEP
D_G17 DIR
D_G5 ENABLE_N
Y_VMOT_TBD VMOT
Y_VDD_TBD VDD
Y_GND_TBD GND
Y_COILS_TBD COILS

U13
A4988 Z
D_G25 STEP
D_G26 DIR
D_G27 ENABLE_N
Z_VMOT_TBD VMOT
Z_VDD_TBD VDD
Z_GND_TBD GND
Z_COILS_TBD COILS

BZ1
BUZZER
D_G4 BUZZER_DRIVE
BUZZ_RET_TBD RETURN

U21
SSD1306 0x3C
D_G22 SDA
D_G23 SCL
D5V VCC
D0V GND

U22
AHT20 0x38
D_G22 SDA
D_G23 SCL
D5V VCC
D0V GND

U23
BMP280 0x76/77
D_G22 SDA
D_G23 SCL
D5V VCC
D0V GND

U24
ToF / OFF
D_G22 SDA
D_G23 SCL
D5V VCC
D0V GND

U25
NEO-6M / OFF
D_G32 TX
D_G33 RX
D5V VCC
D0V GND

U30
ImageSender / ESP32-S3
GPIO4 CAM_G4
GPIO5 CAM_G5
GPIO6 CAM_G6
GPIO7 CAM_G7
GPIO8 CAM_G8
GPIO9 CAM_G9
GPIO10 CAM_G10
GPIO11 CAM_G11
GPIO12 CAM_G12
GPIO13 CAM_G13
GPIO15 CAM_G15
GPIO16 CAM_G16
GPIO17 CAM_G17
GPIO18 CAM_G18
5V D5V
GND D0V

U31
DVP CAMERA
CAM_G11 D0
CAM_G9 D1
CAM_G8 D2
CAM_G10 D3
CAM_G12 D4
CAM_G18 D5
CAM_G17 D6
CAM_G16 D7
CAM_G15 XCLK
CAM_G13 PCLK
CAM_G6 VSYNC
CAM_G7 HREF
CAM_G4 SCCB_SDA
CAM_G5 SCCB_SCL
CAM_PWR_TBD PWR
CAM_GND_TBD GND
PWDN
RESET

카메라 PWDN / RESET: GPIO 제어 미사용(-1).

02 JC1060 / Robot / Legacy

파일: 02_Terminals_Robot.kicad_sch

GPS·ToF 기본 꺼짐. 센서 VCC는 모듈 입력 기준 5V 공급 설명 반영.

센서 내부 레귤레이터·I2C 풀업 전압 / 모터 코일·보호회로는 TBD.

같은 이름의 라벨은 같은 시트에서 전기적으로 연결됨. 무선 통신은 배선으로 그리지 않음.

TBD: 실물 확인 필요. 모듈/보드 단위 회로도이며 IC 내부 회로·전류 용량·PCB 제작 검증을 뜻하지 않음.

Power topology from user. Not a PCB fabrication design.
Logical module ports; TBD = unresolved physical wiring. All pins passive.
ARD / module interconnection

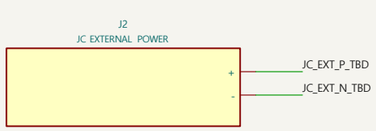
Sheet: /
File: ARD_2Sheet.kicad_sch

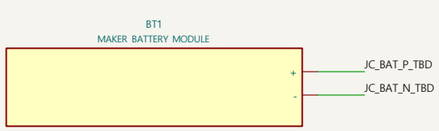
Title: 01 DriveMCU / ImageSenderMCU / 신호 및 전원

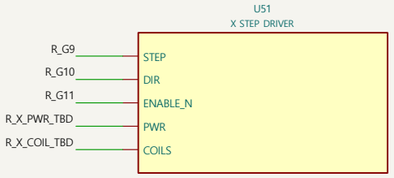
Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/2

02 JC1060와 Robot3Axis용 기존선택 단말 / 신호·독립 전원

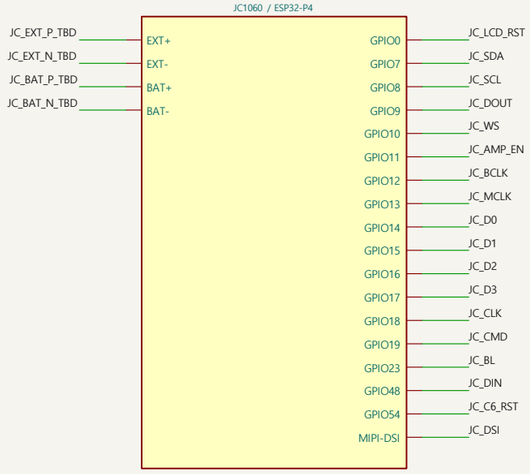
ARD | 2026-10-26 | 핀 이름은 기능/GPIO 식별자이며 물리 커넥터 순번이 아님

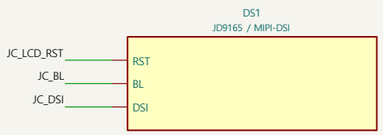


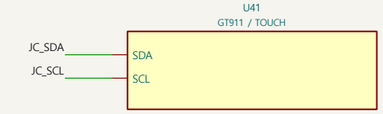


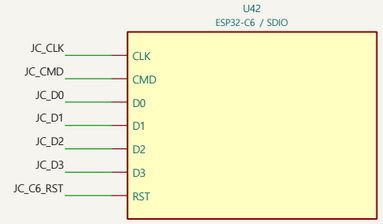


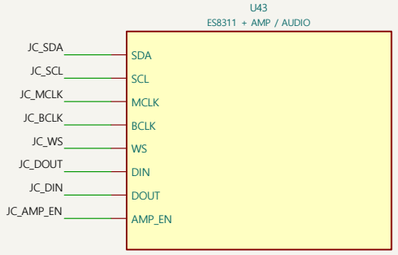
JC1060: 별도 전원 + 제작사 베터리 모듈. 전압·충전/전환·실제 단자 순서 TBD.

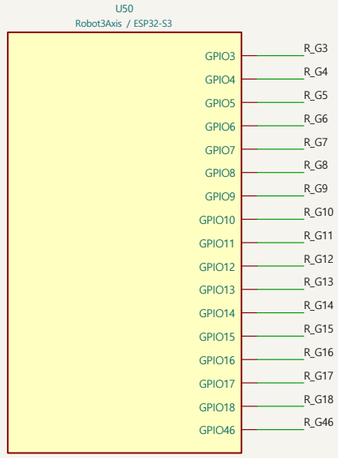


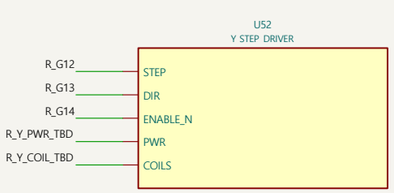


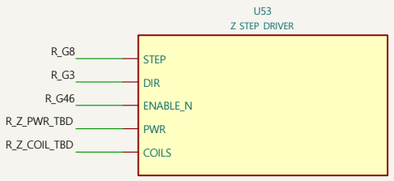


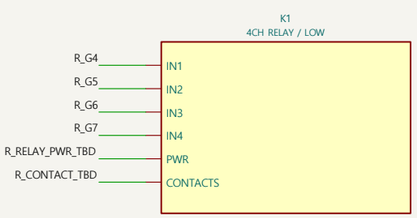










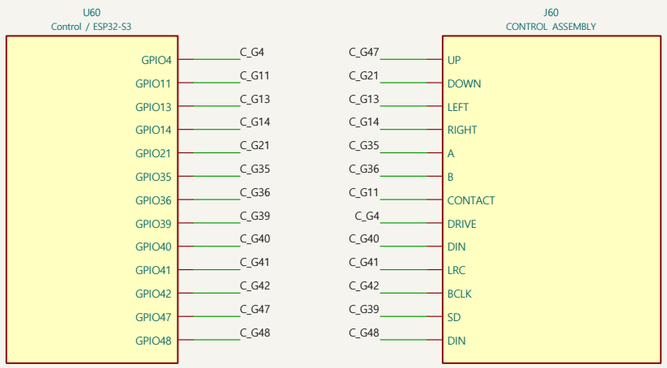


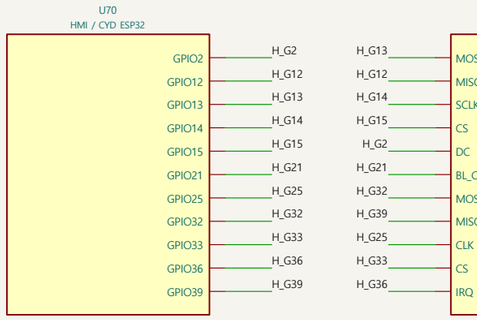
CH1/2: 공압 그리퍼

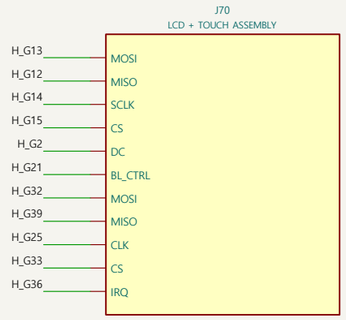
JC 구성요소는 보드 내장 회로. 위 라벨은 내부 인터페이스이며 외부 점퍼 배선 지시가 아님.

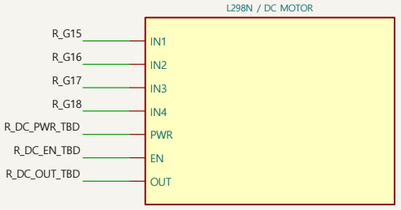
내장 마이크·스피커는 ES8311 오디오 경로 사용. 세부 아날로그 배선·증폭 회로는 보드 내부.

기존 ControlMCU / HMI_MCU 선택 구성 (JC1060으로 역할 전환 가능)









CONTROL ASSEMBLY: 조이스틱·토글·버튼·LED·MAX98357A / LCD+TOUCH: ILI9341·XPT2046

Control GPIO35/36은 N16R8 Octal PSRAM과 충돌 가능. 기존 배정 보존 / 전원 미확정.

같은 이름의 라벨은 같은 시트에서 전기적으로 연결됨. 무선 통신은 배선으로 그리지 않음.

TBD: 실물 확인 필요. 모듈/보드 단위 회로도이며 IC 내부 회로·전류 용량·PCB 제작 검증을 뜻하지 않음.

Power topology from user. Not a PCB fabrication design.
Logical module ports; TBD = unresolved physical wiring. All pins passive.
ARD / module interconnection

Sheet: /02 JC1060 / Robot / Legacy/
File: 02_Terminals_Robot.kicad_sch

Title: 02 JC1060와 Robot3Axis용 기존선택 단말 / 신호·독립 전원

Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 2/2